

LES FONCTIONS (1)

Exercice 1.

Traduis chaque égalité par une phrase contenant le mot « image ».

a. $f(4) = 32$ b. $h(12) = -4$

a.
.....

b.
.....

Exercice 2.

Traduis chaque égalité par une phrase contenant le mot « antécédent ».

a. $g(0) = -2,9$ b. $k(-4) = 1$

a.
.....

b.
.....

Exercice 3.

Traduis chaque phrase par une égalité.

- a. 4 a pour image 5 par la fonction f .
- b. -3 a pour image 0 par la fonction g .
- c. L'image de 17,2 par la fonction h est -17.
- d. L'image de -31,8 par la fonction k est -3.
- e. 4 a pour antécédent 5 par la fonction f .
- f. -6 a pour antécédent 1 par la fonction g .
- g. Un antécédent de 7,2 par la fonction h est -1
- h. Un antécédent de -5 par la fonction k est -8

- | | |
|---------|---------|
| a. | e. |
| b. | f. |
| c. | g. |
| d. | h. |

Exercice 4.

Soit f telle que $f(-5) = 10,5$.

Traduis cette égalité par deux phrases, l'une contenant le mot « image » et l'autre le mot « antécédent ».

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 5.

On considère une fonction h qui à tout nombre associe la moitié de ce nombre.

- a. Quelle est l'image de 16 ?
- b. Quelle est l'image de 9 ?
- c. Calcule $h(12)$
- d. Complète : $h(\dots) = 16$.
- e. Exprime $h(x)$:

Exercice 6.

On considère une fonction k qui à tout nombre associe son inverse.

- a. Quelle est l'image de 3 ?
- b. Détermine le nombre qui a pour image -5.
- c. Quel nombre a pour antécédent -0,5 ?
- d. Complète : $k(\dots) = 16$ et $k\left(\frac{3}{2}\right) = \dots$.
- e. Exprime $k(x)$:

Exercice 7.

On considère une fonction f qui à tout nombre associe son carré. Calcule.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. $f(2) = \dots$ | c. $f(1,2) = \dots$ |
| b. $f(-3) = \dots$ | d. $f(-3,6) = \dots$ |
- e. Donne un antécédent de 4 par f ?
 - f. Donne un antécédent de 5 par f ?
 - g. Exprime $f(x)$:

Exercice 8.

On considère une fonction $g : x \rightarrow 9x$. Calcule.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a. $g(5)$ et $g(-5)$ | d. L'antécédent de 27. |
| | |
| b. L'image de 5,2. | e. L'antécédent de -4,5. |
| | |
| c. L'image de $-\frac{1}{3}$. | |
| | |

Exercice 9.

$h(x) = (3x - 2)^2 - 16$

- a. Détermine les images de 0 ; -1 et 3 par h .

.....
.....
.....

b. Détermine l'antécédent de -16 par h .
.....
.....
.....

Exercice 10. Sur ton cahier d'exercices
On considère ce programme de calcul.

•Choisis un nombre.
 •Ajoute-lui 5.
 •Multiplie cette somme par 3.
 •Soustrais 6 à ce produit.

- Teste ce programme avec le nombre 2
- En notant x le nombre choisi au départ, détermine la fonction p qui associe à x le résultat obtenu avec le programme.
- Détermine $p(0)$
- Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 18 ?

Exercice 11.
 En route pour le brevet !

On appelle h la fonction qui à un nombre associe son résultat obtenu avec le programme de calcul suivant :

•Choisis un nombre.
 •Ajoute-lui -5.
 •Calcule le carré de la somme obtenue.

- Complète le tableau de valeurs suivant

x	-3	-2	0	2	5	π
$h(x)$						
- Quelle est l'image de 0 par h ?
- Donne un antécédent de 0 par h
- Exprime $h(x)$:
- Quel est l'avantage de l'expression algébrique de la fonction h obtenue en d. ?
.....
.....

Exercice 12.
Voici des indications sur une fonction k .

- L'image de 2 par k est 5, 5.
- k : $-10 \rightarrow -6$ et $k(-6) = 2$.
- Un antécédent de -4 par k est 5, 5.
- Les antécédents de 5, 5 sont 2 ; -4 et 125.

Complète le tableau grâce à ces indications :

x						
$k(x)$						

Exercice 13.
Complète ce tableau de valeurs et les phrases concernant une fonction p .

x		4	-2	12	7		-10
$p(x)$	4			-17	2		12

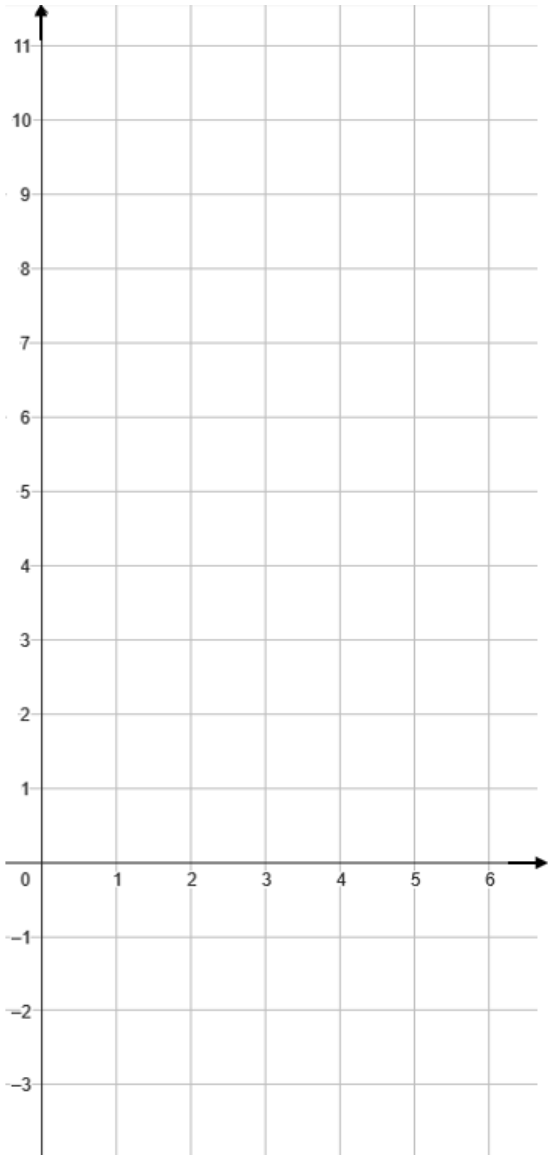
- -8 est l'image de 4 par la fonction p .
- Un antécédent de 4 par la fonction p est -3 .
- -8 a pour antécédent 15 par la fonction p .
- $p(-2) = 7$ et $p(7) = \dots\dots$.
- 12 a pour image $\dots\dots$ par la fonction p .
- L'image de $\dots\dots$ par la fonction p est 12.

Exercice 14.
On considère la fonction h définie par :

$$h(x) = 0,5x^3 - 2x^2 + 1$$

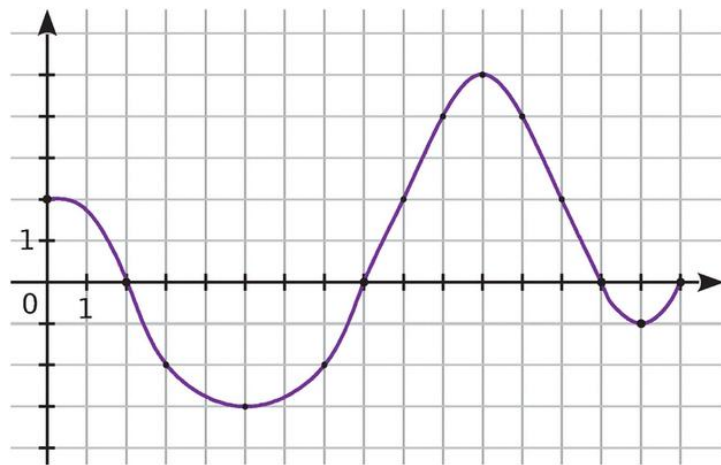
- Complète le tableau de valeurs.

x	0	1	2	3	4	5	6
$h(x)$							
- En te servant de la question 1., construis un morceau de la courbe représentative de la fonction h dans le repère cartésien ci-dessous.



Exercice 15.

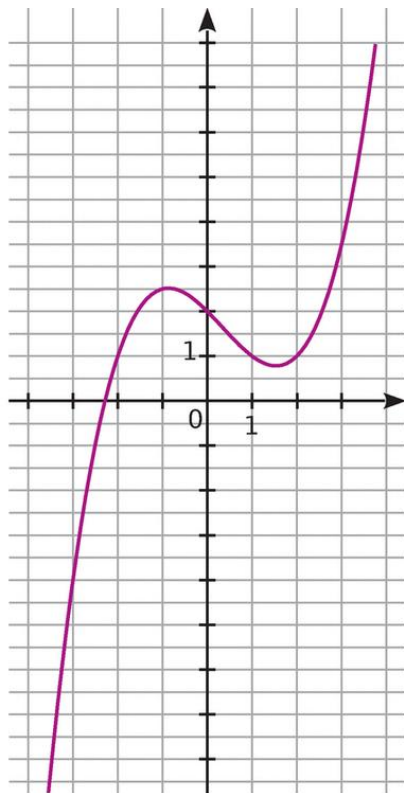
Ce graphique représente une fonction k pour x compris entre 0 et 16.



- a. L'image de 8 par k est
- b. Quels sont les antécédents de 2 par k ?
.....
- c. Quels nombres ont pour image -2 par k ?
.....
- d. Quels sont les antécédents de 0 par k ?
.....
- e. Quels nombres entiers ont deux antécédents ?
.....

Exercice 16.

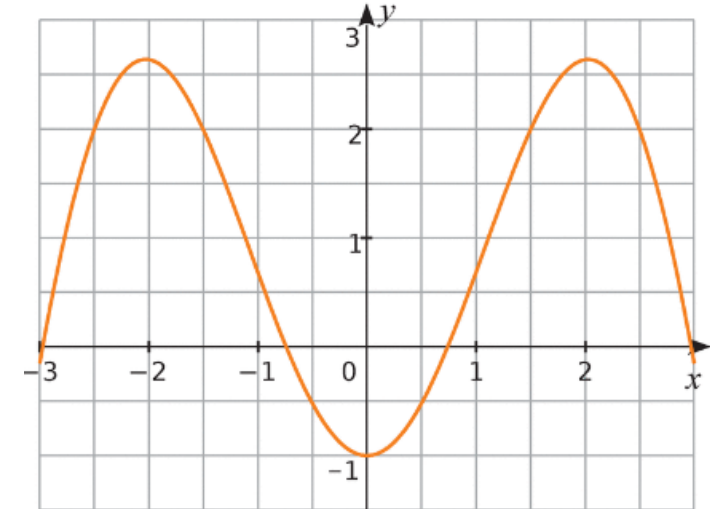
Ce graphique représente une fonction h .



- Complète.
- a. $h(-2) =$
 - b. $h(-1) =$
 - c. $h(\dots\dots\dots) = -4$
 - d. $h(0) =$
 - e. $h(1) =$
 - f. $h(2) =$
 - g. $h(\dots\dots\dots) = 3,5$
 - h. Quels sont les antécédents de 1 par h ?
.....
.....

Exercice 17.

Voici la représentation graphique d'une fonction k .



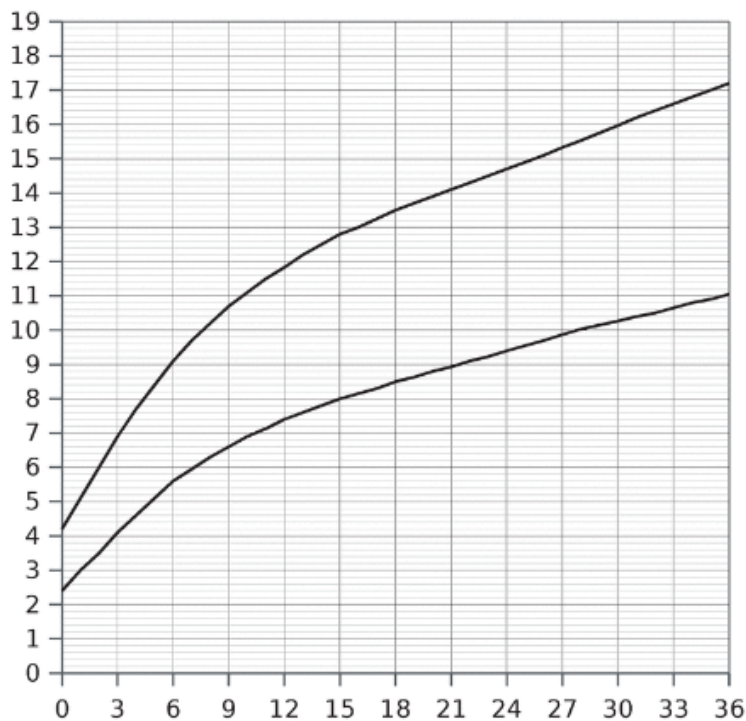
- a. Complète le tableau de valeurs suivants :
- | x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--------|----|----|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | | | | | |
- b. Quelle(s) image(s) entière(s) a (ont) 1 antécédent ?
.....
 - c. Quelle(s) image(s) entière(s) a (ont) 2 antécédents ?
.....
 - d. Quelle(s) image(s) entière(s) a (ont) 3 antécédents ?
.....
 - e. Quelle(s) image(s) entière(s) a (ont) 4 antécédents ?
.....
.....
 - f. Que peut-on dire de la courbe représentative de la fonction k ?
.....
.....

Exercice 18.*



En route pour le brevet !

Voici un extrait du carnet de santé donné à chaque enfant
(source : www.sante.gouv.fr) :



Les deux courbes indiquent les limites basses et hautes de l'évolution du poids d'un enfant : sa courbe de poids doit a priori se situer entre ces deux courbes.

On considère la fonction f qui à un âge (en mois) associe le poids minimum (en kg), et la fonction g qui à un âge (en mois) associe le poids maximum (en kg).

- a. Compléter le tableau suivant par des valeurs approchées lues sur le graphique.

x	3	12		24		33
$f(x)$			8			
$g(x)$					16	

- b. Interprète la colonne $x = 12$.

.....
.....

- c. Le père d'Ahmed a noté pour son fils les renseignements suivants. p est la fonction qui associe à l'âge d'Ahmed (en mois) son poids (en kg).

x	0	3	6	9	12	18	24	30	36
$p(x)$	3,4	6	7,4	8,4	9	9,6	10	10,8	12

Reporte les données de ce tableau sur le graphique.
Commente ce que tu obtiens.

.....
.....

Exercice 19. Sur ton cahier d'exercices



En route pour le brevet !

On considère le script « Scratch » suivant :



1. Quel résultat obtient-on si on choisit le nombre 5 ?
2. Quel résultat obtient-on si on choisit le nombre -2 ?
3. On note h la fonction qui, au nombre choisi, fait correspondre le résultat du programme.
Déterminer : $h(5)$; $h(3)$; $h(-4)$ et $h(x)$.

Exercice 20.* Sur ton cahier d'exercices

1. Ecris les expressions algébriques des fonctions :

- Périmètre du carré P qui varie suivant le côté c
- Aire du carré A qui varie suivant le côté c
- Volume du cube V qui varie suivant le côté c

2. En te servant d'un tableau antécédent/image trace les représentations graphiques de ces 3 fonctions.

On va un peu plus loin ?

Exercice 21.* Sur ton cahier d'exercices

1. Ecris l'expression algébrique du Périmètre P d'un rectangle de longueur $3x$ et de largeur $2x$, qui varie donc en fonction de x .
2. Même question pour l'Aire A de ce même rectangle.
3. Trace la représentation graphique de ces deux fonctions.